UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Bases de Datos Avanzadas

5. Clave: 41480

6. HC: 02 **HT:** 01 **HL:** 02 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 07

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Disciplinaria

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Luis Miguel Pellegrin Zazueta

Vo.Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vázquez

Fecha: 12 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

El propósito de esta unidad de aprendizaje es preparar a los estudiantes para lidiar con bases de datos no-estructurados. En particular el contenido se enfoca al estudio de los diferentes tipos de datos no-estructurados y la tecnología de gestión para su manipulación, incluyendo la práctica y la propuesta de solución para un caso de estudio.

La revisión y análisis del contenido de esta unidad de aprendizaje, permitirá al alumno la adquisición de los conocimientos necesarios para proponer e implementar soluciones a problemas relacionados con su entorno profesional, en el contexto computacional, por medio de la revisión de bases de datos no-estructurados.

Es de carácter obligatorio, se encuentra en la etapa disciplinaria del plan de estudios y pertenece al área de conocimiento de Base de Datos.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Evaluar tecnologías de base de datos no-estructuradas, utilizando técnicas de modelado actuales y herramientas para su desarrollo y gestión que satisfagan necesidades de manejo de información no-estructurada de una organización, con disciplina y responsabilidad.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Implementa un proyecto de aplicación que consiste en un sistema de bases de datos no-estructurados utilizando una tecnología de las vistas en clase o alterna, aplicando capas que atiendan diferentes niveles de gobernanza de datos. El proyecto será evaluado y realizado en colaboración con otros estudiantes y se deberá entregar un reporte final, el cual deberá contener la documentación formal de la implementación desarrollada.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Fundamentos de bases de datos

Competencia:
Analizar los antecedentes y problemáticas de las bases de datos, profundizando en los datos no-estructurados mediante una revisión de los principales medios de almacenamiento y su accesibilidad, con la finalidad de identificar las herramientas apropiadas para atacar este tipo de problemáticas y resolverlas, con una actitud crítica y propositiva.

Contenido: **Duración:** 6 horas

1.1 Evolución de las bases de datos
- 1.1.1 Surgimiento de las computadoras
- 1.1.2 Bases de datos relacionales
- 1.1.3 Bases de datos no-relacionales

1.2 Almacenamiento de datos no-textuales

1.3 Nuevos requerimientos de accesibilidad
- 1.3.1 Acceso global
- 1.3.2 Disponibilidad continua
- 1.3.3 Datos protegidos

UNIDAD II. Tipos de datos no-estructurados
Competencia: Analizar los diferentes tipos de datos no-estructurados, por medio de una revisión de los diferentes medios de transmisión, con la finalidad de identificar características principales para su manipulación apropiada, con una actitud metódica y creativa.
Contenido: **Duración:** 8 horas 2.1 Explorando Medios sociales 2.1.1 Tópico tendencia (Twitter) 2.1.2 Conexiones sociales (Facebook) 2.1.3 Perfiles laborales (LinkedIn) 2.2 Documentos de texto 2.3 Datos Web 2.3.1 Correos electrónicos 2.3.2 Redes de intereses (GitHub) 2.3.3 Páginas Web 2.3.4 Microformatos 2.4 Otros tipos de datos no-estructurados

UNIDAD III. Manejadores de bases de datos no-estructurados

Competencia:
Analizar las tecnologías para la gestión de datos no-estructurados, por medio de la práctica experimental de los principales manejadores, con la finalidad de desarrollar aplicaciones integrales a la gestión de la información, con una actitud responsable y honesta.

Contenido: **Duración:** 9 horas

3.1 Evolución de las bases de datos
- 3.1.1 Surgimiento de las computadoras

3.2 Conceptos NoSQL
- 3.2.1 Teorema CAP
- 3.2.2 Consistencia
- 3.2.3 Concurrencia
- 3.2.4 MapReduce

3.3 Tecnología NoSQL
- 3.3.1 Manejadores clave-valor
  - 3.3.1.1 Redis, Memcached, Oracle Coherence.
- 3.3.2 Wide-column
  - 3.3.2.1 Apache Hadoop, HBase, Apache Kudu, Apache Druid.
- 3.3.3 Manejadores de documentos
  - 3.3.3.1 MongoDB, CouchDB.
- 3.3.4 Manejadores de grafos
  - 3.3.4.1 InterSystems Caché, db4o.
- 3.3.5 Manejadores de XML
  - 3.3.5.1 BaseX, eXist.
- 3.3.6 Manejadores de multimedia
  - 3.3.6.1 Apache Cassandra

UNIDAD IV. Temas avanzados

Competencia:
Estudiar los diferentes niveles de gobernanza para la gestión de datos no-estructurados, por medio del análisis de problemáticas de organizaciones, con la finalidad de proponer soluciones integrales a la gestión de la información, con una actitud responsable y colaborativa.

Contenido: **Duración:** 9 horas

4.1 Introducción a lagos de datos (LD)
- 4.1.1 Entendiendo que son los LD
- 4.1.2 Antes y después de los LD
- 4.1.3 Retos para implementar LD
- 4.1.4 Cuando implementar LD

4.2 Arquitectura de LD
- 4.2.1 Componentes de un arquitectura de LD
- 4.2.2 Capas de la arquitectura (gobernanza y seguridad, información y metadatos)
- 4.2.3 Niveles de la arquitectura (entrada, administración y consumo de datos)

4.3 Gobernanza de datos
- 4.3.1 Entendiendo el concepto de gobernanza de datos (GD)
- 4.3.2 Macro y micro GD
- 4.3.3 Clasificación y organización de datos
- 4.3.4 Catálogo de datos y metadatos
- 4.3.5 Administración de calidad de los datos
- 4.3.6 Administración de acceso a los datos
- 4.3.7 Auditoría de datos
- 4.3.8 Protección de datos

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Identificando tipos de datos no-estructurados	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Analiza y compara tipos de datos no-estructurados. 3. Relaciona una situación y define el tipo de datos que se analiza para dar una solución. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 5. Presenta ante el grupo los hallazgos obtenidos. 6. Entrega al profesor para su evaluación.	● Referencias ● Internet ● Computadora ● Cañón	2 horas
2	Accesibilidad de la información	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Analiza aspectos de la accesibilidad de la información. 3. Relaciona una situación y define los mecanismos para acceder a la información. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 5. Presenta ante el grupo los hallazgos obtenidos. 6. Entrega al profesor para su evaluación.	● Referencias ● Internet ● Computadora ● Cañón	2 horas
UNIDAD II				
3	Datos producidos por medios sociales	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica.	● Referencias ● Internet ● Computadora	2 horas

		2. Analiza datos producidos por medios sociales. 3. Relaciona diferentes tareas que pueden automatizarse a partir de esa información. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 5. Presenta ante el grupo los hallazgos obtenidos. 6. Entrega al profesor para su evaluación.	● Cañón	
4	Datos masivos de la Web	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Analiza datos masivos que pueden ser producidos en la Web. 3. Relaciona diferentes tareas que pueden automatizarse a partir de esa información. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 5. Presenta ante el grupo los hallazgos obtenidos. 6. Entrega al profesor para su evaluación.	● Referencias ● Internet ● Computadora ● Cañón	2 horas
UNIDAD III				
5	Manejadores NoSQL versus datos estructurados	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Revisa y reporta ventajas y desventajas de manejadores NoSQL, contrasta con manejadores de datos estructurados. 3. Presenta la investigación al grupo.	● Referencias ● Framework ● Internet ● Computadora ● Cañón	4 horas

		4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 5. Entrega al profesor para su evaluación.		
UNIDAD IV				
6	Lagos de datos	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Analiza fundamentos de lagos de datos. 3. Relaciona una situación y aplica la revisión llevada a cabo. 4. Presenta sus resultados al grupo. 5. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 6. Entrega al profesor para su evaluación.	● Referencias ● Internet ● Computadora ● Cañón	2 horas
7	Gobernanza de datos	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Analiza fundamentos de gobernanza de datos. 3. Relaciona una situación y aplica la revisión llevada a cabo. 4. Presenta sus resultados al grupo. 5. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 6. Entrega al profesor para su evaluación.	● Referencias ● Internet ● Computadora ● Cañón	2 horas

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Interfaz de accesibilidad y adquisición de datos.	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Diseña, desarrolla y experimenta una interfaz para gestión de datos no-estructurados. 3. Presenta al grupo sus adelantos periódicamente. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 5. Entrega al profesor para su evaluación.	● Referencias ● Frameworks ● Internet ● Computadora ● Cañón	5 horas
UNIDAD II				
2	Almacenamiento, procesamiento, consultas, acceso.	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Desarrolla mecanismos de procesamiento y acceso para la gestión de datos no-estructurados. 3. Presenta al grupo sus adelantos periódicamente. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 5. Entrega al profesor para su evaluación.	● Referencias ● Frameworks ● Internet ● Computadora ● Cañón	7 horas
3	Tecnología NoSQL	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Evalúa tecnologías NoSQL	● Referencias ● Frameworks ● Internet ● Computadora	6 horas

		para el manejo de datos no-estructurados. 3. Presenta al grupo sus adelantos periódicamente. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 5. Entrega al profesor para su evaluación.	● Cañón	
4	Adecuación del sistema con Tecnología NoSQL	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Adecua su gestor para albergar tecnología NoSQL para manipulación de datos no-estructurados. 3. Presenta al grupo sus adelantos periódicamente. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 5. Entrega al profesor para su evaluación.	● Referencias ● Frameworks ● Internet ● Computadora ● Cañón	7 horas
UNIDAD IV				
5	Lagos de datos y gobernanza	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Agrega mecanismos de gobernanza de datos a su gestor de datos no-estructurados. 3. Presenta al grupo sus adelantos periódicamente. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 5. Entrega al profesor para su evaluación.	● Referencias ● Frameworks ● Internet ● Computadora ● Cañón	7 horas

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Técnica expositiva
- Instrucción guiada
- Mesas redondas
- Estudios de caso
- Debates
- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en proyectos
- Discusión grupal
- Ejercicios prácticos
- Uso de TIC

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Investigación documental
- Resumen
- Síntesis
- Ensayo
- Técnica expositiva
- *Role playing*
- Debates
- Solución de problemas
- Trabajo colaborativo
- Elaboración de informes
- Uso de TIC

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- Prácticas de taller…….....25%
- Prácticas de laboratorio……..25%
- Proyecto de aplicación……...25%
- 2 exámenes parciales……..…25%

Total……...100%

IX. REFERENCIAS	
Básicas	**Complementarias**
Carpenter, J. & Hewitt, E. (2020). *Cassandra The Definitive Guide: Distributed Data at Web Scale*. O'Reilly. Eryurek, E., Gilad, U., Lakshmanan, V., Kibunguchy, A. & Ashdown, J. (2021). *Data Governance: The Definitive Guide: People, Processes, and Tools to Operationalize Data Trustworthiness*. O'Reilly Media Hills, T. (2016). *NoSQL and SQL Data Modeling: Bringing Together Data, Semantics, and Software*. Technics Publications. [Clasica]. Pasupuleti, P. & Purra, B. S. (2015) *Data Lake Development with Big Data*. Packt Publishing [Clásica]. .	Harrison, G. (2015). *Next Generation Databases: NoSQLand Big Data. Apress*. [Clásica]. Russell, M. (2019). *Mining the Social Web* (3rd ed.). O'Reilly Media, Inc. Singh, A. & Ahmad, S. (2021). *Data Modeling with NoSQL Database.* Independently Published.

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Ciencia de Datos o área afín; obligatoriamente con estudios de maestría en las áreas consideradas; preferentemente con dos años de experiencia de práctica docente; ser creativo, proactivo, metódico y analítico, con amplio dominio de los contenidos temáticos, proporcionando al estudiante las herramientas, técnicas, habilidades, destrezas, y aptitudes en la construcción de un conocimiento sólido.